



نظام إدارة الدورات التدريبية

إعداد:

عبدالسلام خالد الهطلاني | ٤٤١١١٥٢٤

عمر منصور الزيدي | ٤٣١١٠٩٦٨٣

عبدالحميد السليم | ٤٤٢١٠٧٧٢٠

منصور سلطان منصور المالك | ٤٣١١٠٩٣١٤

المقرر: برمجة ٢ (٣٥٤ نما) | إشراف: د. عادل علطي | ٢٠٢٦-١٤٤٧

المقدمة

نظام إدارة الدورات التدريبية هو نظام يهدف إلى تنظيم وإدارة جميع العمليات المتعلقة بالدورات التدريبية سواء في المجال الأكاديمي أو المهني. يساعد هذا النظام في إدارة المدربين، المتدربين، الجداول الزمنية، المواد التدريبية، والتقييمات. يساهم النظام في تسهيل عملية تسجيل المتدربين في الدورات، متابعة أدائهم، وتنظيم المحتوى التدريبي بشكل منظم وسهل الاستخدام.

وصف النظام:

يقوم النظام بإدارة الدورات التدريبية من خلال:

إضافة المدربين والمتدربين

إنشاء الدورات التدريبية

تنظيم الجدول الزمني لكل دورة

إضافة المواد التدريبية

تقييم المتدربين بناءً على أدائهم

كما يتيح النظام عرض جميع البيانات المرتبطة بكل دورة مثل المدرب والمتدربين والتقييمات.

وصف الأصناف:

1. صنف (Course) :

يمثل الدورة التدريبية، ويحتوي على:

اسم الدورة

وصف الدورة

المدرّب

قائمة المتدربين

2. صنف (Trainee) :

يمثل المتدرب المسجل في الدورة التدريبية، ويحتوي على:

الاسم

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

3. صنف (Trainer) :

يمثل المدرّب المسؤول عن الدورة، ويحتوي على:

الاسم

التخصص

2

(Schedule) ء صنف

:

يمثل الجدول الزمني للدورة التدريبية، ويحتوي على:
تاريخ البداية
تاريخ النهاية
وقت كل جلسة

٥ صنف (: Assessment)

يمثل تقييم المتدرب، ويحتوي على:

- اسم المتدرب
- اسم الدورة
- الدرجة

٦ . صنف (: TrainingMaterial)

يمثل المواد التدريبية المستخدمة في الدورة، ويحتوي على:

- اسم المادة
- نوعها (ملف، عرض، كتاب)

وصف العمليات

وصف العمليات:

عمليات صنف: Course

- إضافة متدرب إلى الدورة
- عرض بيانات الدورة

عمليات صنف: Trainee

- عرض بيانات المتدرب

عمليات صنف: Trainer

- عرض بيانات المدرب

عمليات صنف: Schedule

- عرض مواعيد الدورة

عمليات صنف: Assessment

عرض نتيجة المتدرب

عمليات صنف: TrainingMaterial

عرض المواد التدريبية

العلاقات والخطوات

خطوات تطوير المشروع:
١. تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

٢. رسم مخطط الأصناف (Class Diagram)

٣. تطوير الأصناف والبرنامج الرئيسي

٤. اختبار النظام وعرض النتائج

وصف العلاقات بين الأصناف:

- علاقة بين **Course** و

Trainer الدورة تحتوي على مدرب
(واحد)

- علاقة بين **Course** و **Trainee**
(الدورة تحتوي على عدة متدربين)

- علاقة بين **Course** و **Schedule**
(لكل دورة جدول زمني)

- علاقة بين **Course** و **TrainingMaterial**
(الدورة تحتوي على مواد تدريبية)

- علاقة بين **Assessment** و
(**Trainee + Course**) حيث يرتبط
التقييم بكل من المتدرب والدورة

الصعوبات

الصعوبات التي واجهتنا:

- تنظيم العلاقة بين الأصناف المختلفة
- إدارة البيانات داخل المصفوفات
- التأكد من ربط التقييم بالمتدرب والدورة بشكل صحيح
- تصميم النظام بطريقة قابلة للتطوير

الأكواد البرمجية

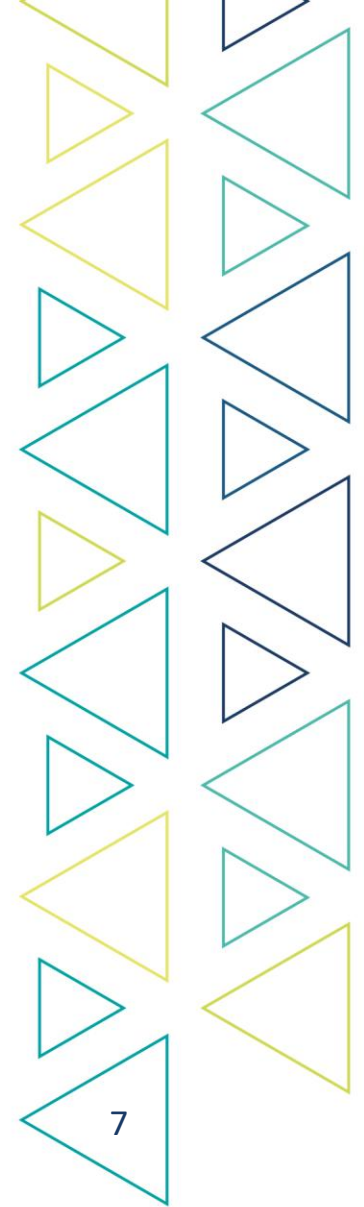
```
class Person {
    String name;

    Person(String name) {
        this.name = name;
    }
}

class Trainer extends Person {
    String specialization;

    Trainer(String name, String specialization) {
        super(name);
        this.specialization = specialization;
    }

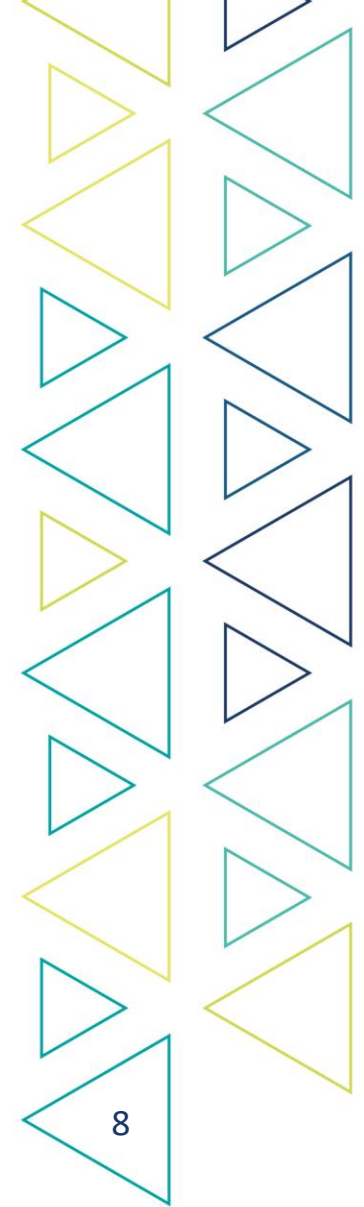
    void display() {
        System.out.println("Trainer: " + name + " | " + specialization);
    }
}
```




```
class Trainee extends Person {
    String email;

    Trainee(String name, String email) {
        super(name); this.email = email;
    }
    void display() {
        System.out.println("Trainee: " + name + " | " + email);
    }
}

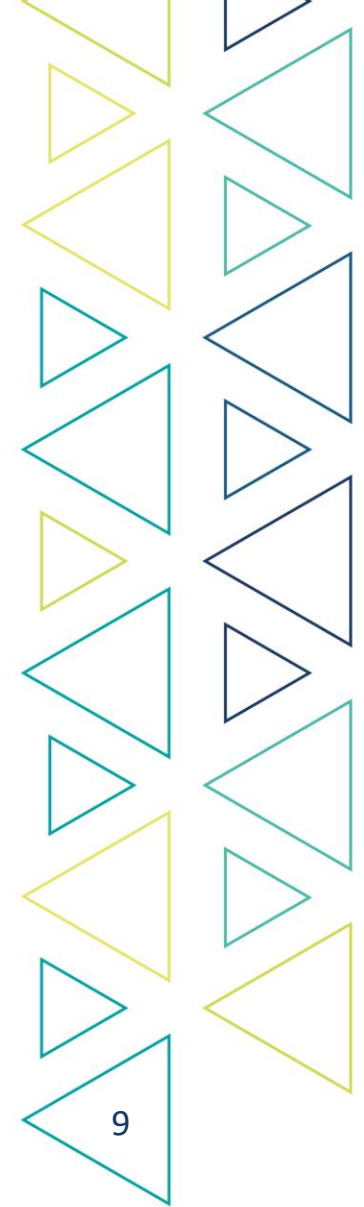
class Schedule {
    String startDate;
    String endDate;
    Schedule(String startDate, String endDate) {
        this.startDate = startDate;
        this.endDate = endDate;
    }
    void display() {
        System.out.println("Schedule: " + startDate + " to " + endDate);
    }
}
```



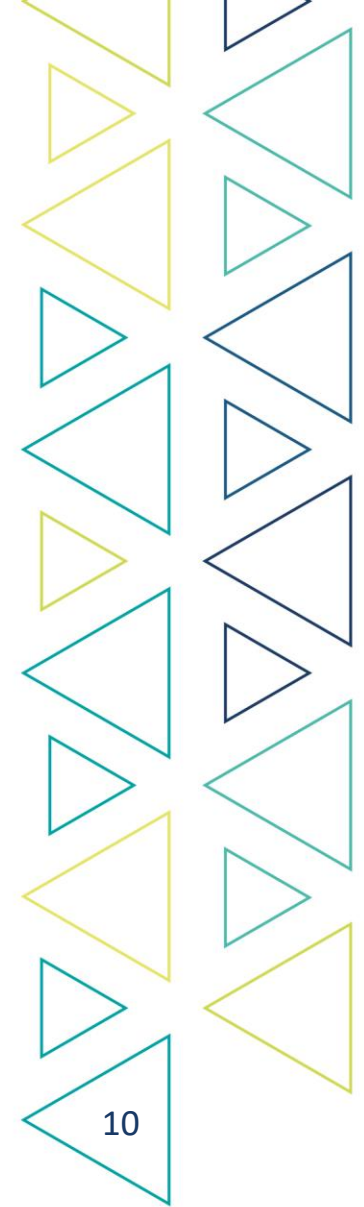
الأكواد البرمجية

```
class TrainingMaterial {
    String title;
    TrainingMaterial(String title) {
        this.title = title;
    }
    void display() {
        System.out.println("Material: " + title);
    }
}

class Assessment {
    String traineeName;
    int grade;
    Assessment(String traineeName, int grade) {
        this.traineeName = traineeName;
        this.grade = grade;
    }
    void display() {
        System.out.println(traineeName + " Grade: " + grade);
    }
}
```



```
class Course {  
    String name;  
    Trainer trainer;  
    Trainee[] trainees = new Trainee[3];  
    int count = 0;  
  
    Course(String name, Trainer trainer) {  
        this.name = name;  
        this.trainer = trainer;  
    }  
  
    void addTrainee(Trainee t) {  
        if (count < trainees.length) {  
            trainees[count] = t;  
            count++;  
        }  
    }  
  
    void display() {  
        System.out.println("Course: " + name);  
        trainer.display();  
        for (int i = 0; i < count; i++) {  
            trainees[i].display();  
        }  
    }  
}
```



Class Main

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
Trainer t = new Trainer("Ahmed", "Programming");  
Course c = new Course("Java", t);  
Trainee t1 = new Trainee("Ali", "a@mail.com");  
    Trainee t2 = new Trainee("Khalid", "k@mail.com");  
c.addTrainee(t1);  
    c.addTrainee(t2);  
Schedule s = new Schedule("1/1/2025", "1/2/2025");  
    TrainingMaterial m = new TrainingMaterial("Java Book");  
Assessment a = new Assessment("Ali", 95);  
    c.display();  
s.display();  
m.display();  
a.display();  
    }  
}
```

مخرجات التشغيل

Course: Java

Trainer: Ahmed | Programming

Trainee: Ali | a@mail.com

Trainee: Khalid | k@mail.com

Schedule: 1/1/2025 to 1/2/2025

Material: Java Book

Ali Grade: 95

الخاتمة

في هذا المشروع تم تصميم نظام لإدارة الدورات التدريبية باستخدام البرمجة الكائنية، حيث تم تطبيق مفاهيم الوراثة والعلاقات بين الأصناف لتنظيم البيانات. ساعدنا هذا المشروع على فهم كيفية بناء نظام متكامل لإدارة العمليات التدريبية بطريقة مبسطة وقابلة للتطوير مستقبلاً.